

# AI 用例平台 产品使用手册

需求分析、用例生成、评审闭环与自动化测试提效指南

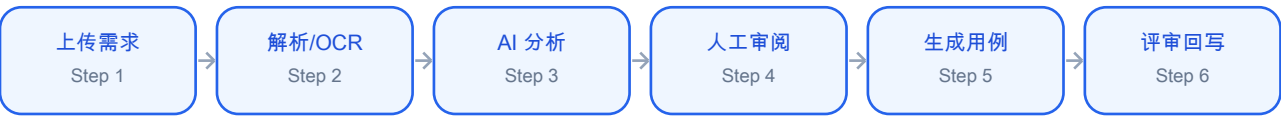


适用对象：个人提效用户、测试工程师、产品/研发协同人员。  
版本：develop/main 当前功能集；更新时间：2026-06-18。

# 1. 平台定位与核心价值

AI 用例平台面向需求文档解析、AI 需求分析、测试用例生成、用例评审和交付追踪。平台重点解决三类问题：把 PDF/图片/文本需求快速转成结构化分析；让 AI 生成的用例可审阅、可追踪、可导出；为后续自动执行和结果回写保留 REQ-ID、TP-ID、覆盖矩阵等基础数据。

## 推荐主流程



## 核心能力速览

| 模块       | 解决的问题                                | 关键产物                  |
|----------|--------------------------------------|-----------------------|
| AI 需求分析  | 把需求文档归纳成可测试结构，识别歧义、风险和流程路径。          | 结构化报告、评分、待确认问题、REQ/TP |
| 生成用例     | 按模板和模型生成可执行测试用例，并自动做质量修复。            | 测试用例、用例集、质量报告         |
| 用例评审     | 对 AI 输出进行人工确认、评论、版本对比和执行结果导入。        | 评审状态、评论、版本、覆盖矩阵       |
| 文件解析/OCR | 解析 PDF、图片、Word、Excel、文本等输入，降低手工整理成本。 | 解析文本、结构化需求、流程图摘要      |
| 模板/模型管理  | 管理提示词模板、模型连接、视觉模型和 Token 参数。         | 可复用模板、默认模型、连通性结果      |

2. 界面总览

左侧为主导航，包含工作台、AI 需求分析、生成用例、生成记录、用例评审、模板管理、团队管理、用量统计和系统设置。顶部展示模型、提示、天气和账号入口。中间区域按当前模块展示表单、历史、结果和操作按钮。

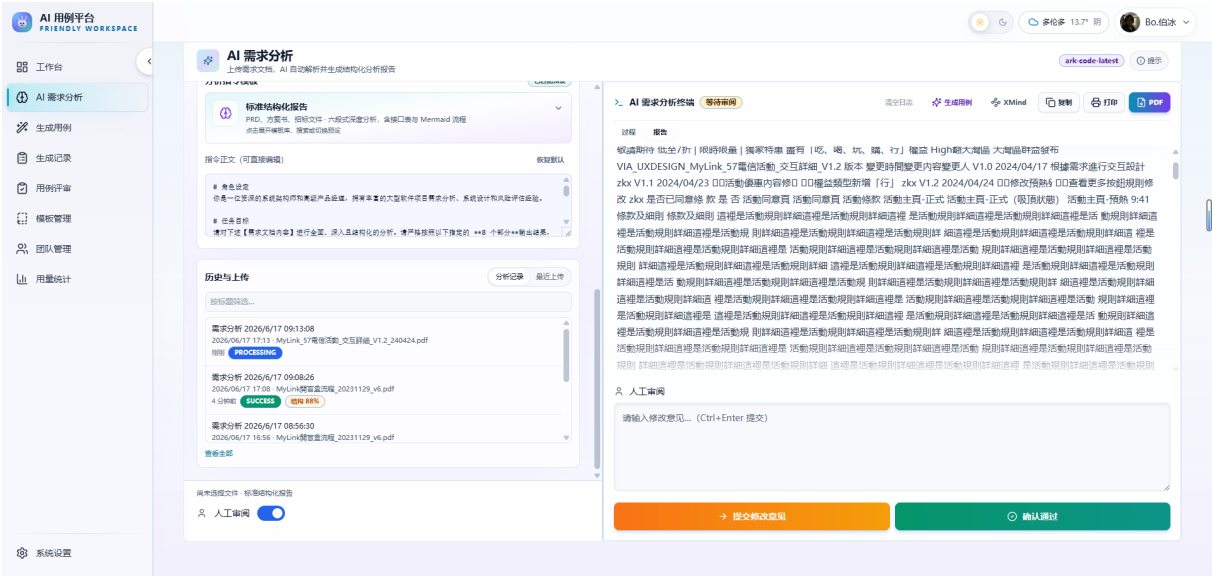


图 1：AI 需求分析页面示例，包含左侧配置区、历史记录、右侧终端和人工审阅区。

页面区域说明

| 区域    | 说明                              | 常用操作               |
|-------|---------------------------------|--------------------|
| 左侧导航  | 切换工作台、需求分析、生成、记录、评审、模板和设置。      | 进入指定模块、返回工作台       |
| 输入配置区 | 上传文档、选择分析模板、编辑需求正文和补充说明。        | 上传 PDF、展开编辑、恢复默认模板 |
| 历史区   | 展示近期分析记录和最近上传文件。                | 载入历史、删除记录、查看全部     |
| 结果区   | 展示流式过程、报告、复制、打印、PDF 和 XMind 导出。 | 查看报告、导出、生成用例       |
| 底部控制区 | 人工审阅开关、开始/停止按钮。                 | 启停人工审阅、发起分析、停止任务   |

### 3. AI 需求分析操作指南

适合输入 PRD、交互流程图 PDF、活动规则、接口说明、截图或纯文本需求。

#### 操作步骤

- 进入 AI 需求分析，选择或上传需求文件。PDF 建议 10MB 以下、2-3 页，流程图类 PDF 优先。
- 等待文件解析完成。若提示 OCR 乱码率高、节点过少或文本过短，补充说明后重新分析。
- 选择分析模板。流程图 PDF 建议使用“标准结构化报告”或流程图专项模板。
- 填写需求描述和补充说明，把约束、术语、接口约定、权限边界写清楚。
- 根据需要打开或关闭人工审阅。关闭后分析结束会自动通过；打开后需要手动确认。
- 点击开始分析，等待右侧终端输出结构化报告。

#### 分析报告中重点查看

| 报告区块        | 如何使用                               |
|-------------|------------------------------------|
| 需求清单 REQ-ID | 确认每个核心需求都被编号，后续生成用例会带上需求追踪关系。      |
| 流程路径 TP-ID  | 流程图场景中确认主路径、分支路径和异常路径是否完整。         |
| 待确认问题       | 把角色、权限、边界、异常、数据状态等不清楚的点整理给产品或研发确认。 |
| 质量评分        | 优先补齐低分项，如接口明确度、风险覆盖度、流程完整度。        |
| 测试策略        | 作为后续测试范围、测试类型、准入准出标准的初稿。           |

提示：如果切换模块或浏览器 tab，平台会把流式输出缓存到 Redis。重新进入页面后，可从分析历史恢复快照或查看最终状态。

## 4. 生成测试用例

生成用例页支持从文本、文件或 AI 需求分析结果导入内容。建议先通过 AI 需求分析得到 REQ-ID/TP-ID，再生成用例，这样后续评审和覆盖矩阵更容易闭环。

### 推荐配置

| 配置项        | 建议                                             |
|------------|------------------------------------------------|
| 输入来源       | 需求已整理时用文本输入；需要复用上传解析内容时用文件输入；从分析页跳转时自动带入报告上下文。 |
| 提示词模板      | 优先选择与你的场景一致的模板，例如功能测试、流程图路径覆盖、接口测试或回归测试。       |
| Max Tokens | 大量用例时调高上限；如仍截断，按模块或流程路径分批生成。                   |
| 质量修复       | 保持开启，用于补齐标题、步骤、预期、覆盖关系和可执行性说明。                 |

### 结果处理

- 先看质量评分和问题提示，确认是否存在不相关用例、重复用例或不可执行步骤。
- 每页可按 20/30/50 条查看，适合大批量生成后的快速筛选。
- 确认后进入用例评审中心进行结构化编辑、评论和执行结果导入。
- 需要交付时，可导出 Excel、复制文本或分享生成记录。

## 5. 用例评审中心与覆盖闭环

评审中心用于把 AI 生成结果变成可交付资产。它承接用例结构化编辑、版本对比、评论协作、自动化执行结果导入和覆盖矩阵查看。

| 场景     | 操作                                                       | 产出           |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 结构化编辑  | 进入评审详情，修改标题、前置条件、步骤、预期、优先级和标签。                           | 规范后的测试用例     |
| 版本对比   | 点击版本历史，查看每次修订差异。                                         | diff 记录和追溯证据 |
| 评论审阅   | 提交修改意见或确认通过。                                             | 评审结论         |
| 执行结果导入 | 导入 Playwright/JUnit/JSON 结果，按 caseId、TP-ID、REQ-ID 或标题匹配。 | 实际结果和最新执行状态  |
| 覆盖矩阵   | 查看需求、关联用例、自动化可行性和未覆盖原因。                                  | 需求到执行结果的闭环视图 |

### 覆盖闭环模型



## 6. 文件解析、OCR 与流程图 PDF

文件解析模块会先尝试 PDF 内置文本层；文本不足或为扫描件时进入 OCR/多模态链路；流程图 PDF 会额外提取节点、分支、主路径和异常路径。

| 输入类型       | 建议                      | 异常处理                         |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| 流程图 PDF    | 优先上传清晰、页数少、节点文字完整的 PDF。 | 节点少于 3 或分支缺失时，补充说明后重新分析。     |
| 截图/图片      | 使用高清截图，避免压缩、水印和深色低对比。   | 识别为空时改用文本补充或重新截图。            |
| Word/Excel | 适合结构化需求、规则表和用例草稿。       | 表格过复杂时建议导出为简化 Excel 或复制关键字段。 |
| 纯文本        | 适合快速输入需求、缺陷描述或接口说明。     | 文本过短会触发低质量提醒，需要补充角色、边界和异常。   |

### 长任务状态

- 解析进度优先写入 Redis 实时态，数据库保存最终态和低频心跳。
- 页面刷新或切换模块后，回到页面可继续看到最新解析/分析状态。
- VPS 部署后可在系统设置的运行环境区查看 Redis、队列和文件解析 Worker 状态。

## 7. 模板、模型与系统设置

模板和模型配置决定 AI 输出质量。建议把常用场景沉淀为模板，并为不同任务选择合适模型：文本分析模型、视觉模型、长上下文模型、低成本快速模型。

| 配置    | 说明                                                    | 检查点                            |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 提示词模板 | 管理分析/生成提示词，支持评测和优化。                                   | 是否要求 JSON、是否包含数量底线、是否说明 REQ/TP |
| 模型配置  | 配置 provider、modelId、Base URL、API Key、Max Tokens、视觉能力。 | 测试按钮通过；默认模型可用；外网模型需要代理或可达网络    |
| 生成默认  | 保存默认温度和 Token 上限。                                     | 长输出任务建议提高 Max Tokens           |
| 运行环境  | 查看上传上限、限流、Redis、队列和 Worker。                           | Redis ready；file-parse 队列不过量积压 |

### 模型选择建议

- 结构化 JSON 要求高：优先选择支持 json\_schema 或兼容性稳定的模型。
- 流程图/图片理解：优先选择视觉模型或平台内“文档视觉解析”专用模型。
- 长报告/大量用例：选择长上下文和高输出 token 模型，并按模块拆分任务。
- 外网模型：确认 VPS 可访问 Base URL，必要时配置代理或使用国内兼容网关。



## 8. 常见问题与处理办法

| 问题              | 原因                                | 处理                                       |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 一直显示 PROCESSING | 流式连接断开、页面切换或后台任务未回写最终态。           | 重新进入历史记录恢复快照；确认 Redis ready；必要时查看生成记录详情。 |
| AI 输出被截断        | Max Tokens 不足或一次生成范围过大。           | 提高输出上限，按模块/路径分批生成，或缩短提示词。                |
| 生成了不相关用例        | 需求输入混杂、模板约束不够、模型发散。               | 补充范围边界，使用质量修复，按 REQ/TP 过滤。               |
| PDF 解析慢         | 扫描件、图片多、OCR 或多模态耗时。               | 优先使用内置文本 PDF；拆分页；检查 Redis/Worker 状态。     |
| 人工审阅开关总是开启      | 旧版本未保存偏好。                         | 当前版本会持久化开关状态；如需恢复默认可清理浏览器本地存储。           |
| OpenAI/GPT 连不上  | VPS 网络或代理不可达、Base URL/API Key 错误。 | 在模型配置页测试；确认代理和防火墙；必要时使用国内兼容模型。           |

### 推荐验收清单

- 上传一份 2-3 页流程图 PDF，确认解析完成并能生成 REQ-ID/TP-ID。
- 关闭人工审阅，退出页面再进入，确认开关状态保持关闭。
- 开始一次 AI 分析后切换到其它模块，再回到分析页，确认历史记录可恢复快照或最终态。
- 从分析报告点击生成用例，确认请求上下文包含 REQ-ID/TP-ID。
- 进入评审中心导入执行结果，确认覆盖矩阵状态刷新。